



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

计算机图形学 - 第9章 数据可视化

Computer Graphics



第九章 数据可视化

- 
-  一、概念
 -  二、应用领域
 -  三、全国人口、经济数据可视化
 -  四、成都双流机场航线可视化

一、概念

n 数据可视化

- n 是关于**数据视觉表现形式**的科学技术研究。
- n 它是一个处于不断演变之中的概念，其边界在不断地扩大。
- n 主要指的是技术上较为高级的技术方法，而这些技术方法允许利用图形、图像处理、计算机视觉以及用户界面，通过表达、建模以及对立体、表面、属性以及动画的显示，对数据加以可视化解释。
- n 与立体建模之类的特殊技术方法相比，数据可视化所涵盖的技术方法要广泛得多。

一、概念

n 数据可视化旨在借助于图形化手段，清晰有效地传达与沟通信息。



一、概念

- n 为了有效地传达思想概念，**美学形式**与**功能**需要齐头并进，通过直观地传达关键的方面与特征，从而实现对于相当稀疏而又复杂的数据集的深入洞察。



二、应用领域

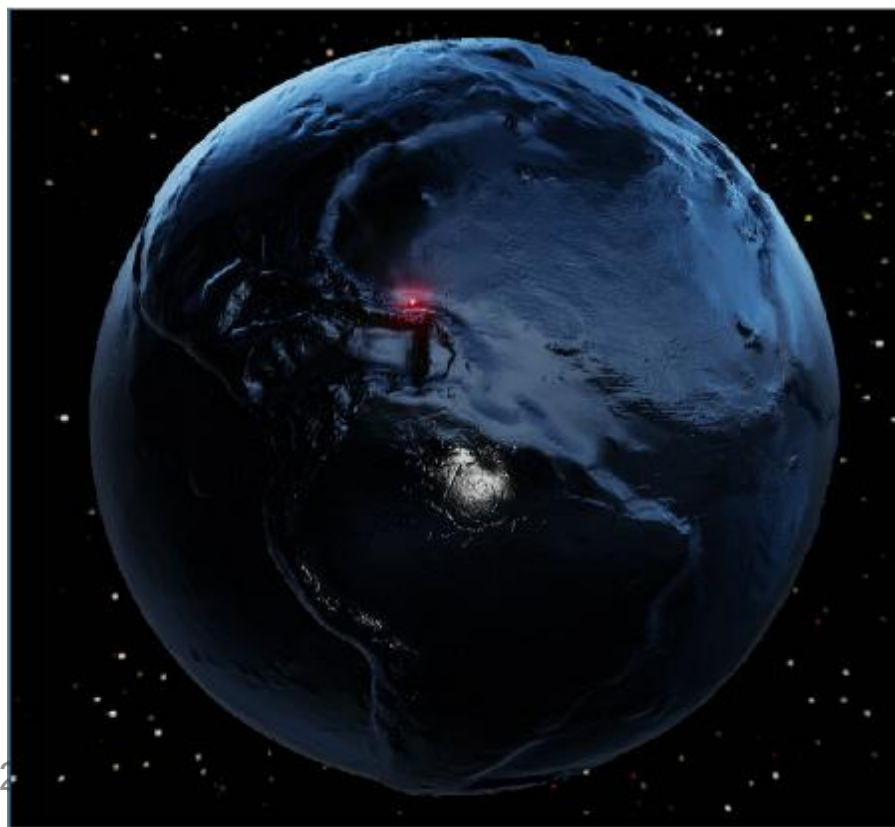
- n 未来，就是数据的世界，一切皆数据。
- n 如何才能把纷繁复杂的大数据集、晦涩难懂的数据报告变轻松易读、亲切、易于理解，**可视化**无疑是最佳的选择。



二、应用领域

应用领域一、宏观态势可视化

n 此类大数据可视化应用通过建立复杂的仿真环境，通过大量数据多维度的积累，可以直观、灵活、逼真地展示宏观态势，从而让非专业人士很快掌握某一领域的整体态势、特征。



二、应用领域

- n 案例一：全球航班运行可视化系统，通过将某一时段全球运行航班的飞行数据进行可视化展现，大众可以很清晰的



二、应用领域

- n **案例二：卫星分布运行可视化**通过将宇宙空间内所有卫星的运行数据进行可视化展示，大众可以一目了然宇宙空间的卫星态势。

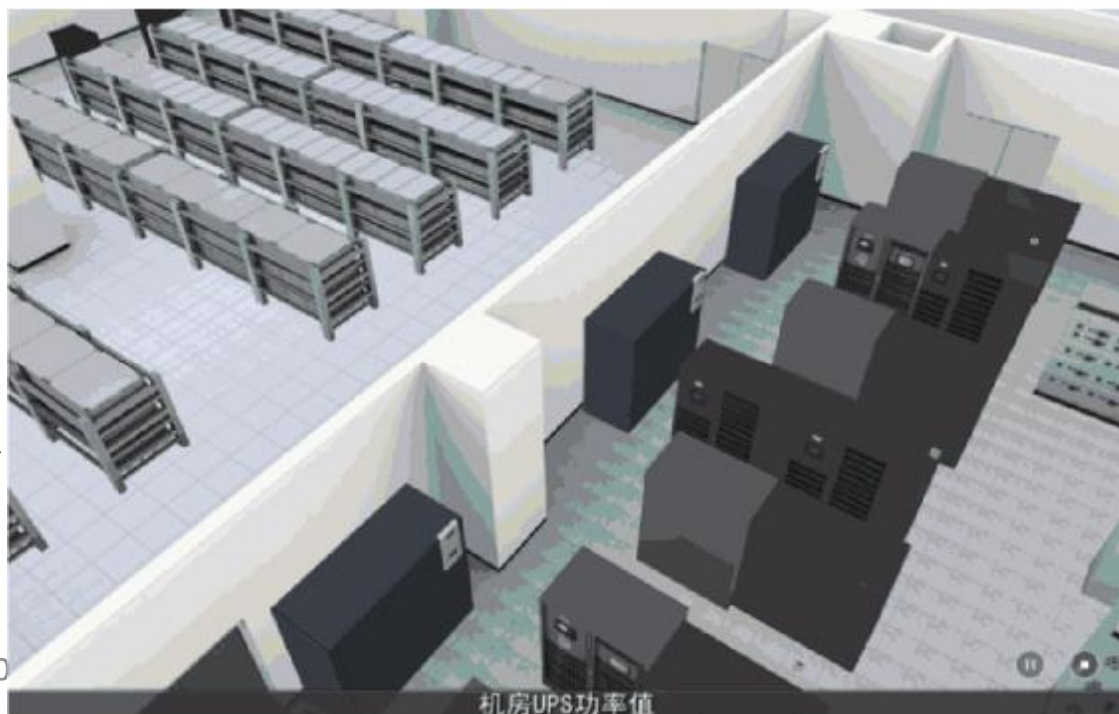


二、应用领域

应用领域二、设备仿真运行可视化

通过CG与物联网技术相融合，实现对设备的可视化表达，使管理者对其所管理的设备有形象具体的概念，对设备所处的

位置、外形及所有参数一目了然，会大大减少管理者的劳动强度，提高管理效率和管理水平，是“**工业4.0**”涉及的“**智能生产**”的具体应用之一。



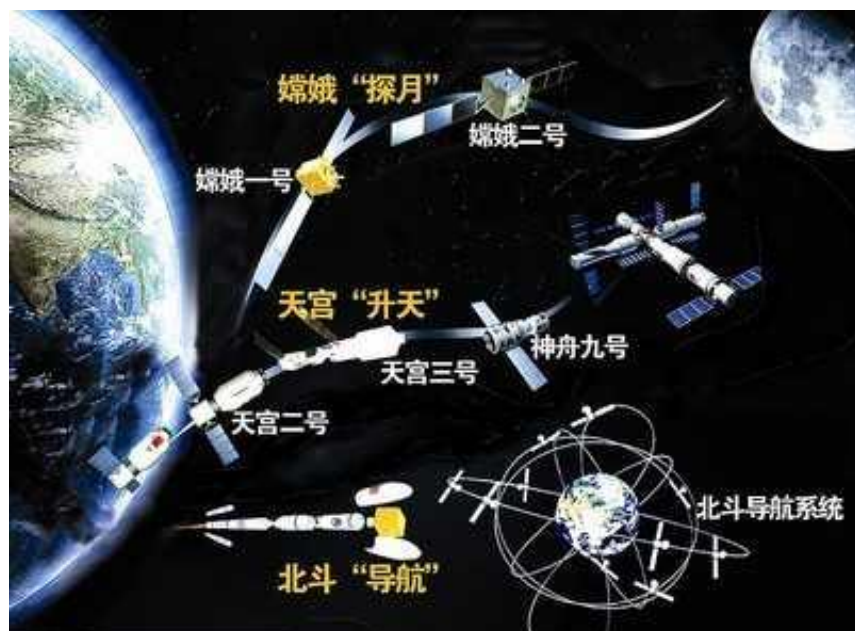
二、应用领域

- n 案例一、军工领域战场设备可视化在战场环境中对作战区域内随时间推移而不断动作并变化的作战实体进行可视化展示。了解敌我双方的兵力部署,进而指挥部署我方的兵力应对和决策。



二、应用领域

- n **案例二、卫星运行可视化** 卫星可视化可以了解大范围卫星态势，并对卫星的轨道、在轨姿态、卫星所执行的任务可视化呈现，主要包括：飞行、变轨、侦查，扫描，数据传输等等。除此之外，对卫星回传的数据，卫星自身的状态，也有针对性的可视化分析和监测。



二、应用领域

应用领域三、数据统计分析可视化

- n 此领域是目前媒体大众提及最多的应用，可用于商业智能、政府决策、公众服务、市场营销等领域。



二、应用领域

- 案例一、商业智能可视化通过采集相关数据，进行加工并从中提取能够创造商业价值的信息，面向企业、政府战略



二、应用领域

n 案例二、精准营销可视化通过大数据分析和挖掘用户群的文化观念、消费收入、消费习惯、生活方式等数据，将用

制定不同品牌推广战略和营销策略，提高用户的忠诚度、培养高价值的潜在客户，提升市场占有率。

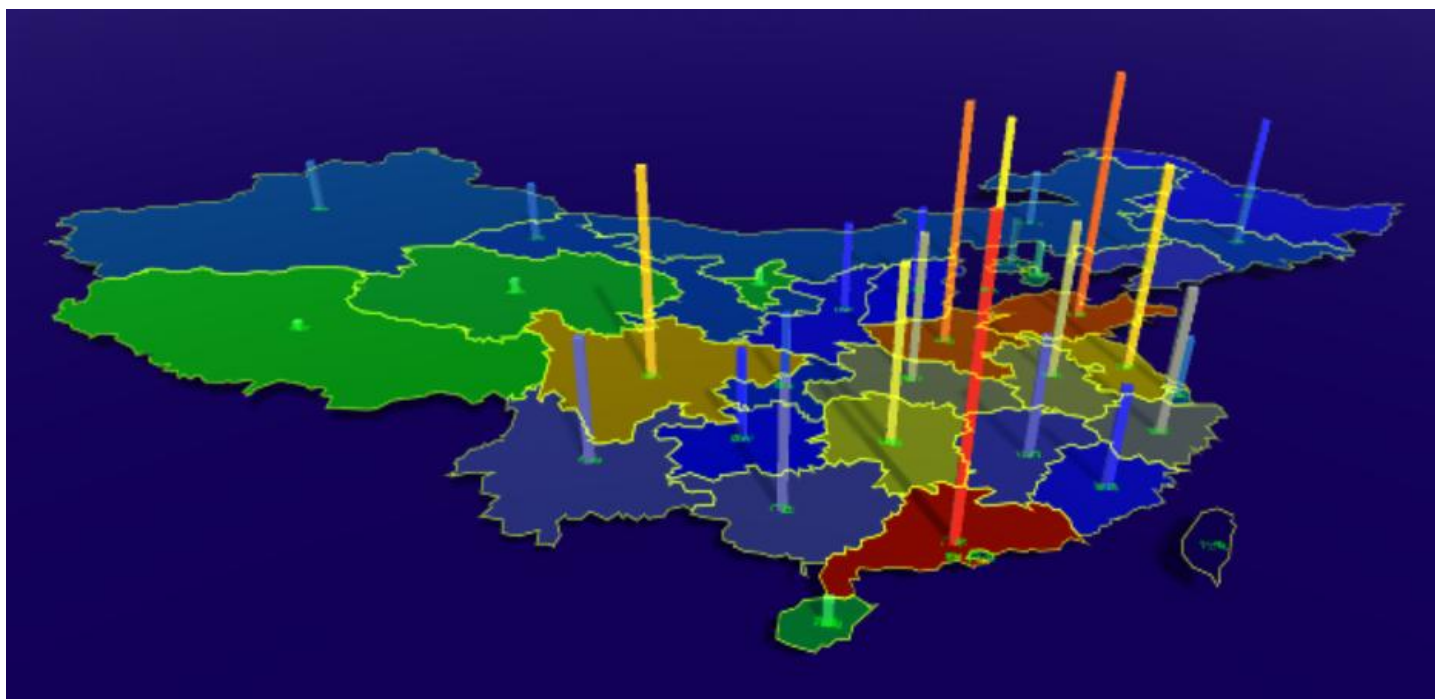


二、应用领域

- n **案例三、智能硬件数据可视化** 智能硬件已经从可穿戴设备延伸到智能电视、智能家居、智能汽车、医疗健康、智能玩具、机器人等领域。而硬件采集上来的数据需要可视化将其价值呈现。例如我么可以通过使用智能技术来追踪个人的健康状况、情感状况，优化行为习惯等。

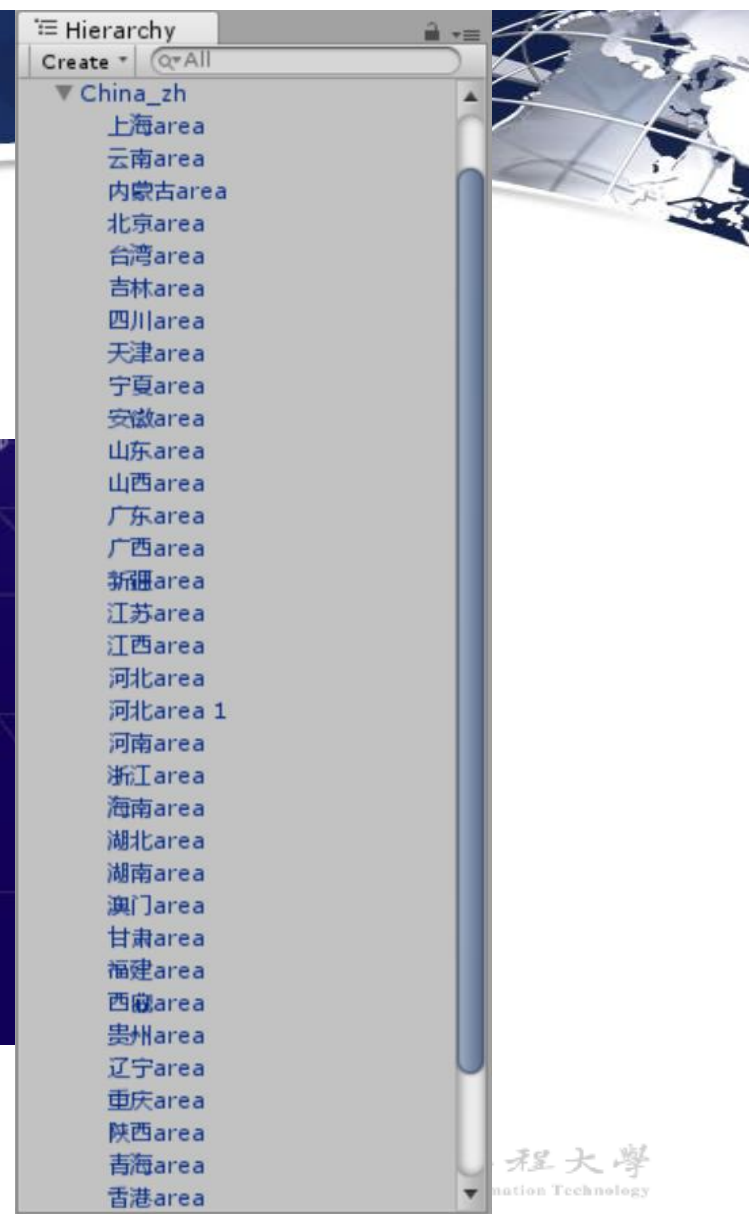


三、全国人口、经济数据可视化



三、全国人口、经济数据可视化

1、中国地图mesh

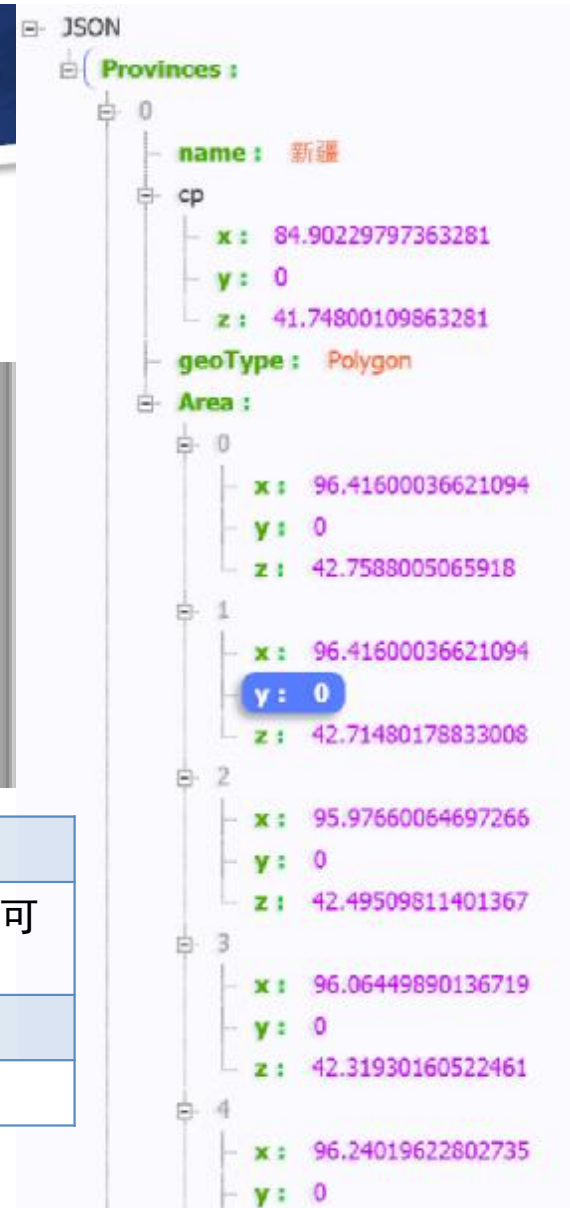


三、全国人口、经济数据可视化

2、Json数据文件



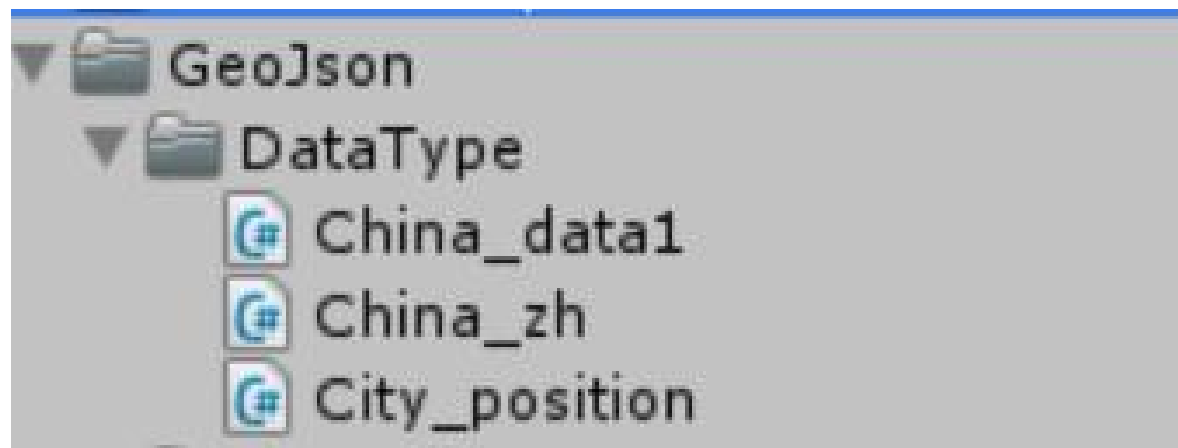
China_zh.json	各省名称、中心点、边界点数据
China_data1.json	各省2015人口、GDP、平均年薪、可支配收入和大学毕业生数据
City_position.json	国内城市经纬度坐标
CD_Flight.txt	成都开通航线的城市



三、全国人口、经济数据可视化

2、Json数据文件

Json文件反序列化后的类：



三、全国人口、经济数据可视化

2、Json数据文件

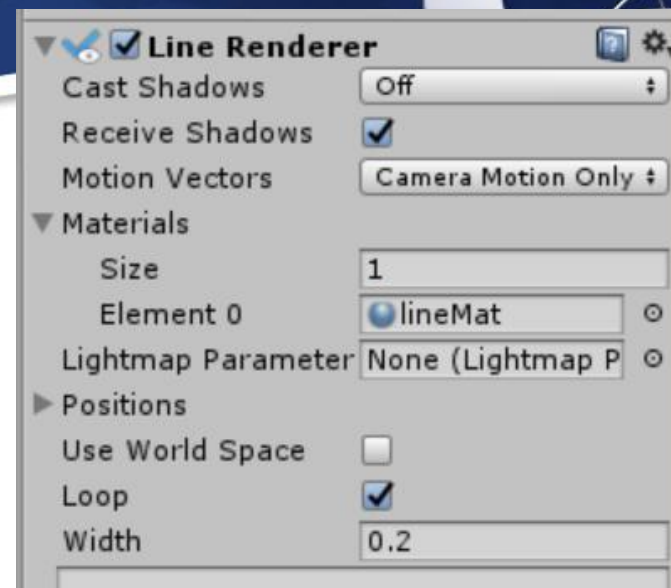
反序列化：从文件 à 数据对象。

```
string json = Resources.Load("data/china_zh").ToString();  
GeoCountry country = JsonUtility.FromJson<GeoCountry>(json);
```

三、全国人口、经济数据可视化

3、绘制边界线

LineRenderer组件



```
LR = tmp.GetComponent<LineRenderer>();  
LR.positionCount = prov.Area.Count; //设置点数量  
LR.SetPositions(prov.Area.ToArray()); //设置点数组
```

三、全国人口、经济数据可视化

4、绘制3D文字

TextMesh组件



//设置省名3D坐标

```
tmpText.transform.position = prov.cp;
```

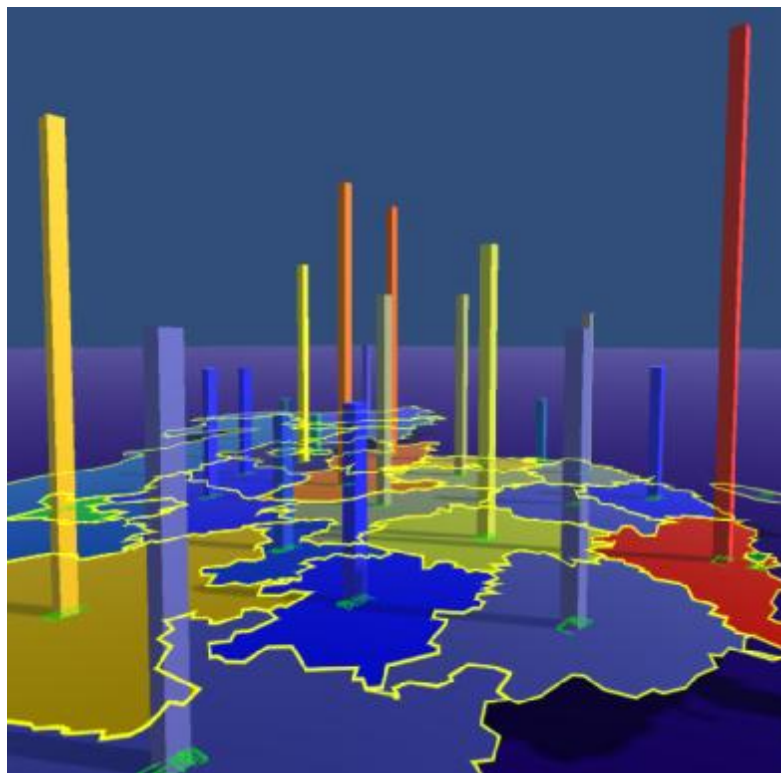
//设置文字

```
tmpText.GetComponent<TextMesh>().text = prov.name;
```

三、全国人口、经济数据可视化

5、绘制柱状图

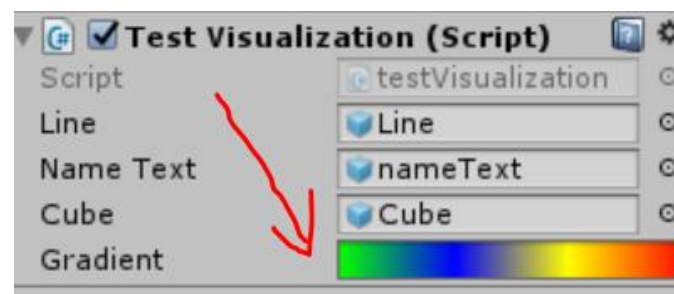
原理：设置Cube的Scale.Y，根据数据缩放Y轴成一棵柱状。



三、全国人口、经济数据可视化

6、绘制配色表

```
public Gradient gradient;
```



//按百分比，从配色表中选取颜色赋值给某省mesh

```
GameObject.Find(d1.Name +  
"area").GetComponent<Renderer>().material.color=  
gradient.Evaluate(d1.Population / 10849f);
```

三、全国人口、经济数据可视化

7、鼠标Hover查询数据

原理：鼠标射线查询，对碰到的地块模型取省名。

如，从“上海area”中取省名，然后查找上海的人口数据。

三、全国人口、经济数据可视化

8、不同数据间切换

请大家使用**UI控件**，来控制地图上切换显示下列数据：

2015全国各省数据：

人口
GDP
平均年薪
可支配收入
大学毕业生

第四次作业

三、全国人口、经济数据可视化

8、不同数据间切换

提示：制作UI下拉框控件

事件响应函数：

```
public void changeData(int i)
{
    ...
}
```



四、成都双流机场航线可视化

1、获取国内所有城市坐标

`City_position.json`

```
string json = Resources.Load("data/City_position").ToString();  
City_position cpos = JsonUtility.FromJson<City_position>(json);
```

存入字典Dictionary中，方便查找城市位置。

四、成都双流机场航线可视化

2、成都开通航线的城市列表

CD_Flight.txt

```
string str =  
Resources.Load("data/CD_Flight").ToString();  
string[] CDtos = str.Split( ',' ); //得到城市名数组
```

四、成都双流机场航线可视化

3、数据对应关系

```
string[] CDto      //成都开通航班的城市名称
```

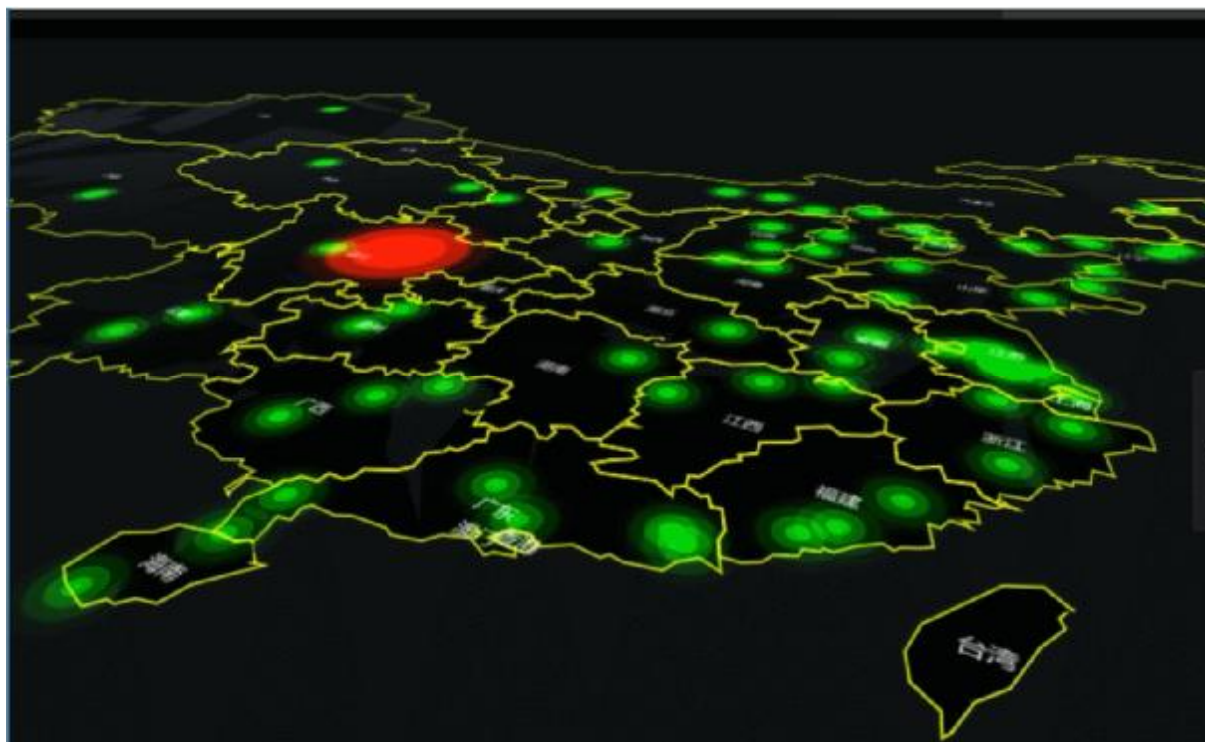
```
Dictionary<string, Vector3> allCity
```

```
    //国内所有城市坐标
```

四、成都双流机场航线可视化

4、城市坐标“热点”表示法

粒子系统

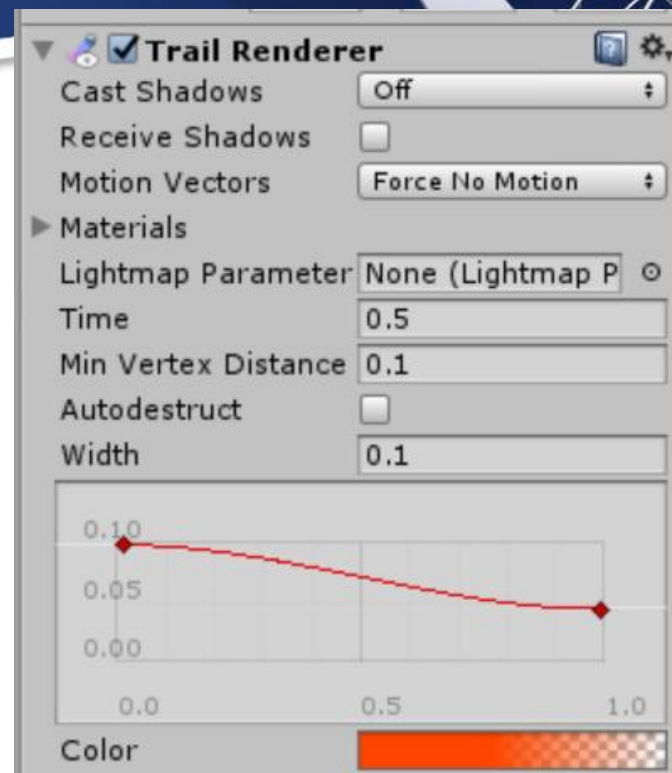


四、成都双流机场航线可视化

5、航线轨迹表示法

Trail Renderer控件+DoTween控件

原理：



`transform.DOPath(path, duration, PathType.CatmullRom)`

四、成都双流机场航线可视化





成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

计算机图形学 - 第9章 数据可视化

结束!